



PACCIOLI

“Desarrolla tu potencial, transforma tu mundo”

**INSTITUTO TECNOLÓGICO “PACCIOLI”
CARRERA DE SISTEMAS INFORMATICOS**

“MANUAL OPERATIVO”

**SISTEMA INTELIGENTE DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE
HÁBITOS DE ESTUDIO**

Postulante:

Roy Paules Rosa

Tutor:

Tec. Sup. Kevin Camacho Rodriguez

Punata – Cochabamba -Bolivia

2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN	1
2. OBJETIVO DEL MANUAL	1
3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA	1
4. REQUISITOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA	2
5. ACCESO A LA PLATAFORMA	2
6. REGISTRO DE USUARIO	3
7. INICIO DE SESIÓN	4
8. PANEL PRINCIPAL Y NAVEGACIÓN	4
9. REGISTRO DE HÁBITOS Y DATOS ACADÉMICOS	5
9.1. VALIDACIÓN DE DATOS	6
10. SOLICITAR UNA PREDICCIÓN	7
11. INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO	7
12. CONSULTAR RECOMENDACIONES	8
13. PERFIL Y CIERRE DE SESIÓN	9
14. PROBLEMAS FRECUENTES	10
15. RECOMENDACIONES DE USO	10
16. CONTACTO Y SOPORTE	10
17. GLOSARIO BÁSICO	11

MANUAL DE USUARIO

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual de Usuario tiene como finalidad orientar a las personas que utilizarán la plataforma web para registrar información relacionada con sus hábitos de estudio, solicitar una estimación de su rendimiento académico y consultar recomendaciones personalizadas. El manual está dirigido a estudiantes y usuarios con conocimientos básicos de navegación por internet.

La plataforma no reemplaza las evaluaciones oficiales de una institución educativa ni la orientación de docentes o profesionales. Los resultados que presenta son estimaciones generadas a partir de la información ingresada por el usuario y deben interpretarse como una herramienta de apoyo para identificar hábitos y áreas de mejora.

2. OBJETIVO DEL MANUAL

Explicar de manera sencilla el acceso y uso de las funciones principales de la plataforma, incluyendo el registro de una cuenta, el inicio de sesión, el ingreso de hábitos y datos académicos, la consulta de predicciones, la lectura de recomendaciones y la revisión del historial.

3. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SISTEMA

La plataforma permite que el usuario registre determinados hábitos de estudio y factores académicos. Con estos datos, el sistema procesa una predicción y presenta un nivel estimado de rendimiento junto con sugerencias orientadas a mejorar la organización del estudio, el descanso y otros aspectos relacionados.

Función	Descripción
Registro de usuario	Permite crear una cuenta personal mediante nombre, correo electrónico y contraseña.
Inicio de sesión	Permite acceder a la plataforma utilizando las credenciales registradas.
Registro de datos	Permite ingresar hábitos de estudio y factores académicos.
Predicción	Procesa los datos ingresados y muestra un nivel estimado de rendimiento.
Recomendaciones	Presenta sugerencias personalizadas relacionadas con los datos registrados.
Historial	Permite consultar resultados obtenidos anteriormente.

4. REQUISITOS PARA UTILIZAR LA PLATAFORMA

Para acceder a la versión publicada se requiere un dispositivo con navegador web y conexión a internet. Durante la etapa de desarrollo o demostración, el acceso puede realizarse mediante una dirección local proporcionada por el responsable del sistema.

Requisito	Descripción
Dispositivo	Computadora, tableta o teléfono inteligente con navegador web.
Navegador	Versión reciente de Chrome, Firefox, Edge u otro navegador compatible.
Conexión	Acceso estable a internet para la versión alojada en la nube.
Cuenta	Correo electrónico y contraseña registrados en la plataforma.
Datos de entrada	Información aproximada y verdadera sobre hábitos y factores académicos.

5. ACCESO A LA PLATAFORMA

Para ingresar, el usuario debe abrir el navegador y dirigirse a la dirección web proporcionada por el responsable de la plataforma. La dirección exacta dependerá del servicio de nube utilizado para publicar el sistema.

En un entorno de desarrollo local, la dirección puede tener una forma similar a ``http://localhost:5000`` o la que se indique en la instalación. En el entorno de producción se utilizará una dirección web pública con conexión segura.

6. REGISTRO DE USUARIO

El registro permite crear una cuenta personal. El usuario debe proporcionar información válida y utilizar una contraseña que no comparta con otras personas.

1. Abra la página principal de la plataforma.
2. Seleccione la opción “Registrarse”.
3. Ingrese su nombre completo.
4. Escriba un correo electrónico válido.
5. Introduzca una contraseña y confírmela si el formulario lo solicita.
6. Revise los datos ingresados y presione “Registrarse”.
7. Si la información es válida, el sistema confirmará la creación de la cuenta.

Si el correo ya se encuentra registrado, aparece incompleto o tiene un formato incorrecto, el sistema mostrará un mensaje para corregirlo.

The screenshot displays a web application's login interface. At the top, a dark blue header contains the text "Inicio de sesión" and "Acceso de usuarios". On the left, a light blue sidebar menu lists options: "Inicio" (highlighted), "Mis hábitos", "Predicción", "Recomendaciones", "Historial", and "Mi perfil". At the bottom of the sidebar is a red link for "Cerrar sesión". The main content area, titled "Acceso de usuarios", includes a "Correo electrónico" field with the placeholder "usuario@correo.com", a "Contraseña" field with masked characters "*****", and a blue "Iniciar sesión" button.

7. INICIO DE SESIÓN

El inicio de sesión permite acceder a las funciones disponibles para una cuenta registrada.

1. Ingrese el correo electrónico asociado a su cuenta.
2. Escriba la contraseña.
3. Presione "Iniciar sesión".
4. Espere la validación de las credenciales.

Si los datos son correctos, se mostrará el panel principal. Si son incorrectos, revise que no existan espacios adicionales, que el correo sea el correcto y que la contraseña respete mayúsculas y minúsculas.

8. PANEL PRINCIPAL Y NAVEGACIÓN

Después de iniciar sesión, el usuario podrá acceder a las funciones disponibles mediante el menú principal. Las opciones pueden variar según la versión implementada.

Opción	Función
Inicio	Muestra un resumen y los accesos principales.
Mis hábitos	Permite registrar o actualizar datos de hábitos y factores académicos.
Predicción	Permite solicitar y consultar un resultado.
Recomendaciones	Muestra sugerencias generadas a partir de la información procesada.
Historial	Permite revisar resultados anteriores.
Mi perfil	Permite consultar o modificar datos personales, si esta función está habilitada.
Cerrar sesión	Finaliza el acceso a la cuenta.

9. REGISTRO DE HÁBITOS Y DATOS ACADÉMICOS

El formulario de hábitos reúne la información que será utilizada para generar la predicción. Los datos deben ser lo más precisos posible, ya que la calidad del resultado depende de la información proporcionada.

Campo	Descripción	Ejemplo o rango
Horas de estudio diario	Cantidad aproximada de horas dedicadas al estudio por día.	3.5 horas
Horas de sueño	Promedio de horas dormidas.	Entre 0 y 24 horas
Asistencia	Porcentaje aproximado de asistencia a clases.	Entre 0 y 100 %
Participación	Nivel de participación en actividades académicas.	Escala de 1 a 5
Calificación previa	Resultado académico anterior.	Según la escala utilizada
Uso de recursos digitales	Frecuencia con la que utiliza recursos digitales para estudiar.	Escala definida en el formulario

Ejercicio semanal	Cantidad de días de actividad física por semana, si el campo está habilitado.	Entre 0 y 7 días
-------------------	---	------------------

Registro de hábitos
Ingreso de datos para la predicción

MENÚ
Inicio
Mis hábitos
Predicción
Recomendaciones
Historial
Mi perfil
Cerrar sesión

Ingreso de datos para la predicción

Horas de estudio diario

Horas de sueño

Asistencia (%)

Participación (1-5)

Calificación previa

Ejercicio semanal (días)

Solicitar predicción

9.1. VALIDACIÓN DE DATOS

Antes de enviar el formulario, revise que todos los campos obligatorios estén completos. La plataforma puede mostrar mensajes cuando un valor está vacío, tiene un formato incorrecto o se encuentra fuera del rango permitido.

- No utilice letras en campos numéricos.
- No ingrese valores negativos en horas, asistencia o calificaciones.
- Verifique que los porcentajes se encuentren entre 0 y 100.
- Utilice la escala indicada para participación y otros campos cualitativos.
- Si un dato no corresponde, revise las instrucciones del campo o solicite orientación al responsable.

10. SOLICITAR UNA PREDICCIÓN

Una vez completado y validado el formulario, el usuario puede solicitar una predicción. El sistema procesará los datos y mostrará el resultado cuando termine el análisis.

1. Abra la opción “Mis hábitos” o “Predicción”.
2. Complete los campos solicitados.
3. Revise la información antes de enviarla.
4. Presione “Solicitar predicción”.
5. Espere la respuesta del sistema.
6. Consulte el nivel estimado y las recomendaciones generadas.

11. INTERPRETACIÓN DEL RESULTADO

El reporte de predicción presenta un nivel estimado de rendimiento académico y, cuando esté disponible, un indicador de confianza. El resultado se basa en los datos ingresados y en el modelo configurado por el responsable técnico.

Elemento	Significado
Nivel estimado	Categoría calculada por el modelo según los datos procesados.
Confianza	Indicador de seguridad estadística del modelo para ese resultado. No equivale a una calificación.
Factores considerados	Variables que fueron utilizadas como entrada para generar la predicción.
Interpretación	Explicación breve para ayudar al usuario a comprender el resultado.



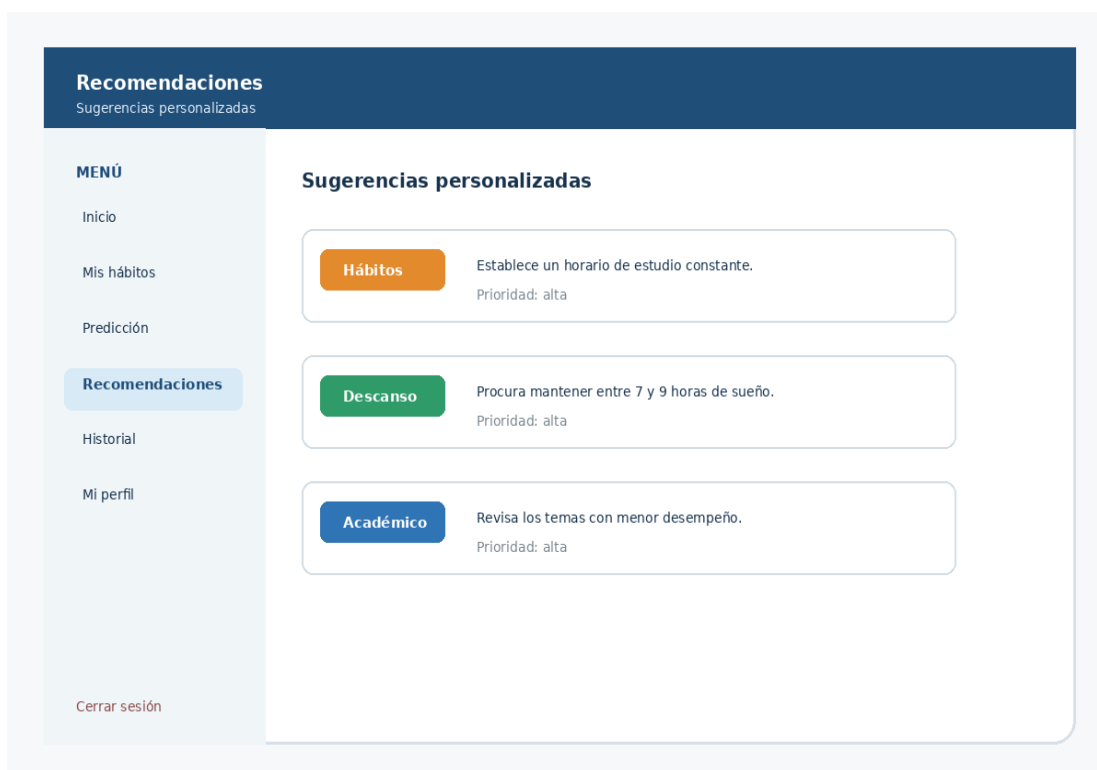
El resultado debe utilizarse como orientación. Un nivel estimado no determina de manera definitiva el desempeño futuro del estudiante y puede cambiar cuando se registren nuevos datos o se modifiquen los hábitos.

12. CONSULTAR RECOMENDACIONES

Las recomendaciones se generan a partir del nivel estimado y de los hábitos registrados. Su propósito es proponer acciones concretas que el usuario pueda considerar para mejorar su organización y rendimiento.

1. Ingrese a la opción “Recomendaciones”.
2. Revise cada sugerencia y su categoría.
3. Observe la prioridad asignada.
4. Aplique las recomendaciones que sean adecuadas para su situación.
5. Marque como leída una sugerencia, si la plataforma cuenta con esa opción.

Categoría	Ejemplo
Hábitos	Organizar un horario de estudio constante.
Salud o descanso	Mejorar la regularidad del descanso.
Académica	Revisar temas con bajo desempeño o solicitar apoyo.
General	Mantener un seguimiento periódico de los resultados.



13. PERFIL Y CIERRE DE SESIÓN

Si la función está habilitada, el usuario puede ingresar a “Mi perfil” para consultar o actualizar sus datos personales. Para proteger la cuenta, se recomienda utilizar una contraseña exclusiva y no compartirla.

Al terminar de utilizar la plataforma, seleccione “Cerrar sesión”. Esta acción es especialmente importante cuando se utiliza una computadora compartida o pública.

14. PROBLEMAS FRECUENTES

Problema	Posible solución
No puedo registrarme	Revise que todos los campos estén completos y que el correo no esté registrado previamente.
No puedo iniciar sesión	Compruebe el correo, la contraseña y el uso de mayúsculas. Si el problema continúa, comuníquese con el responsable.
El formulario no se envía	Revise los mensajes de validación y corrija los campos señalados.
No se genera la predicción	Compruebe que los datos sean válidos y que la plataforma tenga conexión con el servicio.
El resultado tarda demasiado	Espere unos segundos. Si el problema continúa, actualice la página e informe al responsable.
No aparecen recomendaciones	Verifique que se haya completado una predicción correctamente.
No puedo ver el historial	Compruebe que haya iniciado sesión con la cuenta correcta y que existan registros anteriores.

15. RECOMENDACIONES DE USO

- Ingrese información realista y actualizada.
- Registre datos periódicamente para observar cambios.
- No comparta sus credenciales.
- Cierre sesión al terminar.
- Interprete las predicciones como orientación y no como una calificación oficial.
- Consulte a un docente u orientador cuando necesite apoyo académico especializado.

16. CONTACTO Y SOPORTE

Para reportar errores, solicitar ayuda o comunicar problemas de acceso, el usuario deberá contactar al responsable de la plataforma mediante el canal definido por la institución. Al realizar un reporte, conviene indicar el correo de la cuenta, la fecha del problema, la pantalla donde ocurrió y el mensaje mostrado, sin enviar contraseñas.

17. GLOSARIO BÁSICO

Término	Definición
Predicción	Estimación generada por el modelo a partir de los datos ingresados.
Recomendación	Sugerencia orientada a mejorar un hábito o aspecto académico.
Historial	Registro de resultados generados anteriormente.
Nube	Infraestructura remota donde se alojan la aplicación y sus datos.
Sesión	Periodo durante el cual el usuario permanece autenticado.
Validación	Comprobación de que los datos cumplen el formato y rango esperado.



PACCIOLI

“Desarrolla tu potencial, transforma tu mundo”

**INSTITUTO TECNOLÓGICO “PACCIOLI”
CARRERA DE SISTEMAS INFORMATICOS**

“MANUAL OPERATIVO”

**SISTEMA INTELIGENTE DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE
HÁBITOS DE ESTUDIO**

Postulante:

Roy Paules Rosa

Tutor:

Tec. Sup. Kevin Camacho Rodriguez

Punata – Cochabamba -Bolivia

2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVO, ALCANCE Y CONVENCIONES.....	1
3. ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERATIVAS	2
4. ENTORNOS DE OPERACIÓN	4
5. INICIO Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO	4
6. GESTIÓN DE USUARIOS.....	6
6.1. CONSULTA DE USUARIOS	7
6.2. DESACTIVACIÓN O REACTIVACIÓN	7
7. GESTIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD	7
8. OPERACIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN	8
9. RECOMENDACIONES Y REPORTES.....	10
10. COPIAS DE SEGURIDAD.....	10
10.1. CREACIÓN DE UN RESPALDO.....	11
10.2. RESTAURACIÓN	12
11. MONITOREO DEL SISTEMA	12
11.1. FRECUENCIA DE MONITOREO.....	13
12. GESTIÓN DE INCIDENTES.....	13
12.1. PROCEDIMIENTO GENERAL.....	14
12.2. CASOS OPERATIVOS FRECUENTES.....	15
13. ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO	16
13.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	16
14. SEGURIDAD OPERATIVA.....	17
15. LISTAS DE VERIFICACIÓN.....	18
15.1. FORMATO DE VERIFICACIÓN DIARIA	19
16. REGISTRO DE OPERACIONES E INCIDENTES	19
16.1. DATOS MÍNIMOS DE UN INCIDENTE	20
17. CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO	20
17.1. PRUEBA DE RECUPERACIÓN.....	21
18. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y TRANSFERENCIA	21
19. GLOSARIO OPERATIVO.....	22
20. CONCLUSIÓN	22

MANUAL OPERATIVO

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual Operativo establece los procedimientos para administrar, supervisar y mantener en funcionamiento la plataforma web de predicción del rendimiento académico. Está dirigido al administrador, al personal de soporte y al responsable técnico que participa en la operación cotidiana o en la atención de incidentes.

La operación del sistema comprende actividades que comienzan con la verificación de disponibilidad y continúan con la gestión de usuarios, el control de datos, la supervisión del modelo, la generación de respaldos, el monitoreo, la atención de incidentes y la actualización controlada de la plataforma. El manual diferencia estas actividades de las instrucciones dirigidas al usuario final y de la configuración detallada que corresponde al Manual Técnico.

La versión utilizada por los usuarios se alojará en la nube. El entorno local se empleará durante el desarrollo, las pruebas y las demostraciones controladas. Por ello, los procedimientos incluyen verificaciones para ambos entornos, pero las tareas de disponibilidad, respaldo y seguridad se concentran en producción.

2. OBJETIVO, ALCANCE Y CONVENCIONES

El objetivo es proporcionar una guía práctica y repetible para que el personal responsable pueda operar la plataforma de forma segura, verificar sus componentes, resolver problemas iniciales y documentar las acciones realizadas.

Elemento	Descripción
Incluye	Operación diaria, gestión de usuarios, verificación del servicio, datos, modelo, respaldos, monitoreo, incidentes, seguridad y mantenimiento.
No incluye	Código fuente detallado, instrucciones de programación, comandos específicos del proveedor ni explicación matemática completa del modelo.
Entorno local	Se utiliza para construir y probar cambios antes de publicarlos.
Entorno de producción	Es el servicio en la nube utilizado por los usuarios reales.
Registro	Toda actividad importante debe documentarse con fecha, responsable, resultado y observaciones.

En este manual, “responsable técnico” se refiere a la persona autorizada para intervenir en el servidor, la base de datos, el código o el modelo. El administrador puede realizar tareas de gestión y supervisión, pero no debe ejecutar cambios técnicos sensibles si no cuenta con autorización.

3. ROLES Y RESPONSABILIDADES OPERATIVAS

La definición de roles evita que las actividades se realicen sin autorización y permite determinar quién debe actuar ante cada situación. En un proyecto pequeño una persona puede cumplir varios roles, pero las responsabilidades deben mantenerse diferenciadas.

Rol	Responsabilidades	Acciones que requiere autorización
Administrador	Gestionar usuarios, revisar el panel operativo, consultar información general, validar solicitudes y comunicar incidencias.	Cambiar roles, desactivar cuentas o consultar información sensible.

Soporte técnico	Recibir reportes, reproducir errores, verificar el servicio, registrar incidentes y escalar problemas.	Modificar configuración o acceder a producción.
Responsable técnico	Desplegar versiones, mantener la base de datos, realizar respaldos, actualizar el modelo y restaurar servicios.	Todas las acciones de alto impacto deben quedar registradas.
Responsable del modelo	Evaluar datos, revisar métricas, documentar versiones y autorizar cambios del modelo.	Reentrenar o reemplazar el modelo en producción.
Usuario final	Registrar información correcta, consultar resultados y reportar fallos.	No tiene acceso a funciones administrativas.

La matriz de permisos debe revisarse cuando se agreguen funciones administrativas. No se deben entregar permisos globales por comodidad; cada persona debe acceder únicamente a lo necesario para cumplir su responsabilidad.

Panel operativo

Vista general del estado del sistema

OPERACIÓN

Resumen

Usuarios

Monitoreo

Respaldos

Incidentes

Configuración

Resumen de operación

Servicio

ACTIVO

Base de datos

CONECTADA

Modelo ML

DISPONIBLE

Alertas

2 pendientes

Última verificación: 20/07/2026 09:30

Ejecutar verificación

4. ENTORNOS DE OPERACIÓN

La plataforma debe manejarse mediante ambientes separados. Los cambios se desarrollan y comprueban localmente antes de publicarse. Esta separación reduce el riesgo de afectar información real o interrumpir el servicio.

Entorno	Propósito	Tipo de datos	Responsable
Desarrollo local	Programar, diseñar y realizar pruebas iniciales.	Datos sintéticos o de prueba.	Equipo de desarrollo.
Pruebas	Validar una versión antes de publicarla.	Datos controlados y no sensibles.	Responsable técnico.
Producción en nube	Atender a los usuarios reales.	Datos reales protegidos.	Responsable técnico y administrador.

Flujo recomendado de cambio:

1. El desarrollador realiza el cambio en el entorno local.
2. Se ejecutan pruebas funcionales y se revisan los errores.
3. El cambio se publica en el entorno de pruebas, si existe.
4. El responsable revisa el resultado y autoriza el despliegue.
5. Se realiza un respaldo de producción.
6. Se publica la versión y se ejecutan comprobaciones posteriores.

Nunca se deben utilizar datos reales en capturas de pantalla, demostraciones o pruebas sin autorización. Para las pruebas se recomienda utilizar cuentas y registros ficticios.

5. INICIO Y VERIFICACIÓN DEL SERVICIO

La verificación inicial debe realizarse al comenzar la jornada operativa, después de un mantenimiento y siempre que se reporte una interrupción. El objetivo es confirmar que la página, el backend, la base de datos y el modelo respondan de forma coordinada.

Estado del servicio		
Verificación de componentes		
Comprobación de disponibilidad		
Aplicación web	Disponible	200 OK
API / Backend	Disponible	Respuesta 0.8 s
Base de datos	Disponible	Conexión válida
Modelo ML	Disponible	Archivo cargado
Almacenamiento	Advertencia	78 % utilizado

Procedimiento de verificación:

1. Abrir el panel del proveedor de nube o el mecanismo de monitoreo disponible.
2. Confirmar que el servicio de la aplicación se encuentre activo.
3. Abrir la dirección web en una ventana privada del navegador.
4. Comprobar que la página principal cargue sin errores.
5. Iniciar sesión con una cuenta operativa de prueba.
6. Abrir el formulario de hábitos y enviar datos de prueba.
7. Confirmar que se genere la predicción y que las recomendaciones aparezcan.
8. Consultar el historial y verificar que el registro se haya guardado.
9. Anotar la fecha, hora y resultado de la verificación.

Componente	Resultado esperado	Resultado si falla
Aplicación web	Página disponible.	Revisar servicio y registros.
Autenticación	Credenciales válidas permiten el acceso.	Revisar backend, base de datos o sesión.
Base de datos	Guarda y recupera un registro de prueba.	Comprobar conexión y espacio.
Modelo	Devuelve una predicción válida.	Revisar archivo, versión o servicio.
Recomendaciones	Se generan mensajes asociados.	Revisar reglas y respuesta del backend.

6. GESTIÓN DE USUARIOS

La gestión de cuentas debe realizarse mediante la interfaz administrativa disponible. Si alguna función no está implementada, se utilizará el procedimiento definido por el responsable técnico. El personal no debe solicitar contraseñas ni almacenar credenciales fuera del sistema.

Gestión de usuarios
Consulta y control de cuentas

Usuarios registrados

Nuevo usuario

Nombre	Correo	Rol	Estado
Ana Pérez	ana@correo.com	Estudiante	Activo
Luis Rojas	luis@correo.com	Estudiante	Activo
Admin	admin@local	Administrador	Activo

6.1. CONSULTA DE USUARIOS

1. Ingresar con una cuenta administrativa autorizada.
2. Abrir la opción “Usuarios”.
3. Buscar por nombre, correo o estado.
4. Revisar únicamente la información necesaria.
5. Cerrar la consulta y registrar la actividad si se trata de una revisión especial.

6.2. DESACTIVACIÓN O REACTIVACIÓN

La desactivación debe utilizarse cuando exista una solicitud válida, un problema de seguridad o una cuenta que ya no deba acceder. Antes de aplicar la acción, se debe verificar la identidad del solicitante y registrar el motivo.

Actividad	Antes	Después
Desactivar cuenta	Verificar solicitud y registrar motivo.	Confirmar que el usuario ya no pueda iniciar sesión.
Reactivar cuenta	Verificar autorización y revisar el incidente.	Confirmar acceso controlado y comunicar al usuario.
Cambiar rol	Contar con autorización del responsable.	Revisar que los permisos correspondan al nuevo rol.

7. GESTIÓN DE DATOS Y PRIVACIDAD

La información registrada puede relacionarse con hábitos y desempeño académico, por lo que debe tratarse como información protegida. El personal operativo debe consultar, descargar o modificar únicamente los datos necesarios para una actividad autorizada.

Grupo de datos	Ejemplos	Control operativo
Cuenta	Nombre, correo, rol.	Acceso limitado y actualización controlada.
Hábitos	Horas de estudio, sueño, asistencia y participación.	Consulta asociada al usuario y validación de rangos.
Predicciones	Nivel estimado, confianza y fecha.	No modificar manualmente sin procedimiento documentado.
Recomendaciones	Mensaje, categoría, prioridad y estado.	Revisión de contenido y asociación correcta.
Operación	Errores, respaldos y cambios.	Registro interno para soporte y auditoría.

Reglas de manejo:

- No compartir información de un usuario con otra persona sin autorización.
- No utilizar datos reales en ejemplos o capturas públicas.
- No modificar directamente la base de producción sin respaldo.
- Eliminar o anonimizar datos de prueba antes de publicar una versión.
- Informar cualquier acceso no autorizado o pérdida de información.

8. OPERACIÓN DEL MODELO DE PREDICCIÓN

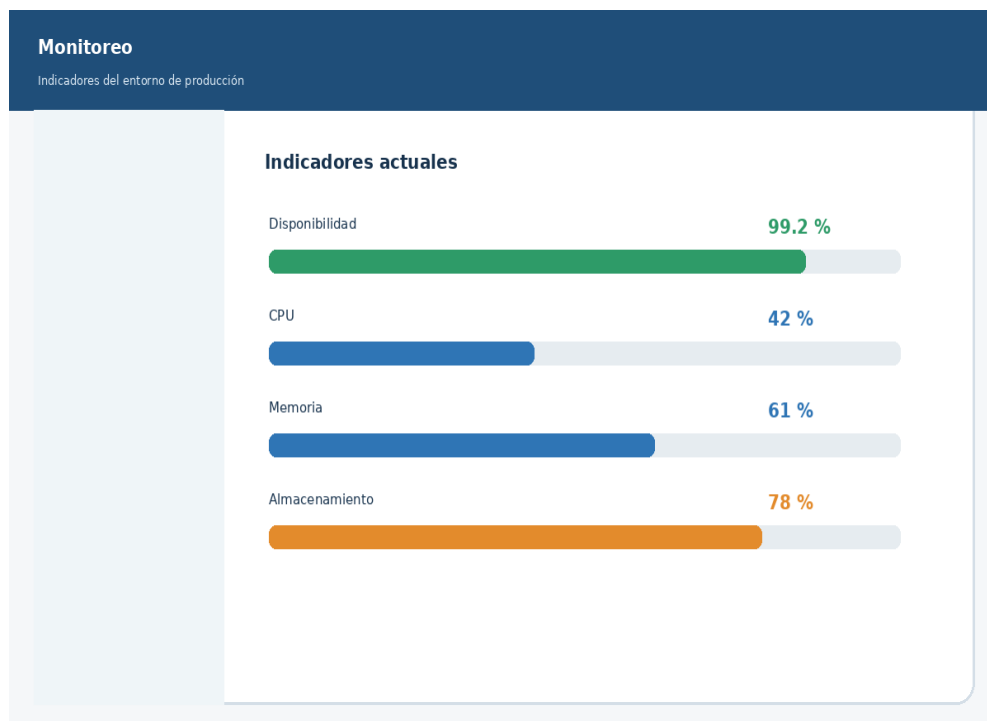
El modelo transforma los datos válidos en una estimación de rendimiento. La persona operativa debe controlar su disponibilidad y registrar las versiones, pero no debe realizar modificaciones experimentales directamente en producción.

Etapa	Actividad	Resultado
1. Entrada	El usuario envía el formulario.	Datos recibidos.

2. Validación	Se comprueba formato y rangos.	Datos aceptados o mensaje de error.
3. Preparación	Se ordenan y transforman las variables.	Entrada compatible con el modelo.
4. Inferencia	El modelo calcula la salida.	Nivel estimado y confianza.
5. Recomendaciones	Se analizan factores y resultado.	Mensajes personalizados.
6. Registro	Se guarda el resultado.	Historial actualizado.

Procedimiento ante una predicción fallida:

1. Confirmar que el usuario haya enviado valores válidos.
2. Repetir la operación con una cuenta y datos de prueba.
3. Revisar si el modelo aparece como disponible.
4. Comprobar la conexión entre backend y base de datos.
5. Revisar los registros de error sin exponer credenciales.
6. Si el problema continúa, registrar un incidente y escalarlo.



9. RECOMENDACIONES Y REPORTES

Las recomendaciones deben ser comprensibles, pertinentes y coherentes con los datos registrados. El responsable operativo debe revisar que no presenten la predicción como una certeza, diagnóstico o calificación oficial.

Control	Qué revisar
Categoría	Que pertenezca a una categoría válida: hábito, salud, académico o general.
Prioridad	Que la escala esté definida y que las sugerencias más importantes aparezcan primero.
Mensaje	Que sea claro, accionable y adecuado para estudiantes.
Asociación	Que la recomendación corresponda a la predicción y al usuario correcto.
Historial	Que la fecha y el resultado se conserven para consulta posterior.

Si se modifica una recomendación estándar, debe registrarse el texto anterior, el nuevo texto, la fecha, el motivo y la persona responsable. Las recomendaciones no deben modificarse de manera improvisada durante la operación diaria.

10. COPIAS DE SEGURIDAD

Las copias de seguridad permiten recuperar información ante fallas, errores humanos, eliminación accidental o incidentes de seguridad. Deben almacenarse en una ubicación protegida y separada del servicio principal.

Copias de seguridad
Estado y ejecución de respaldos

Respaldo de base de datos

Crear respaldo

Último respaldo exitoso
20/07/2026 02:00 | 18.4 MB

Historial

Fecha	Tipo	Tamaño	Estado
20/07/2026	Completo	18.4 MB	Correcto
19/07/2026	Completo	18.1 MB	Correcto
18/07/2026	Completo	17.9 MB	Correcto

Elemento	Frecuencia sugerida	Verificación
Base de datos	Diaria o según el volumen de uso.	Confirmar que el respaldo finalice correctamente.
Configuración	Después de cambios importantes.	Revisar que no incluya claves secretas.
Modelo estable	Antes y después de actualizarlo.	Cargarlo en un entorno de prueba.
Código fuente	En cada versión o cambio importante.	Verificar que exista una versión recuperable.

10.1. CREACIÓN DE UN RESPALDO

1. Informar si el respaldo requiere una ventana de mantenimiento.
2. Verificar que exista espacio suficiente.
3. Ejecutar el procedimiento de respaldo autorizado.
4. Comprobar fecha, tamaño y estado final.

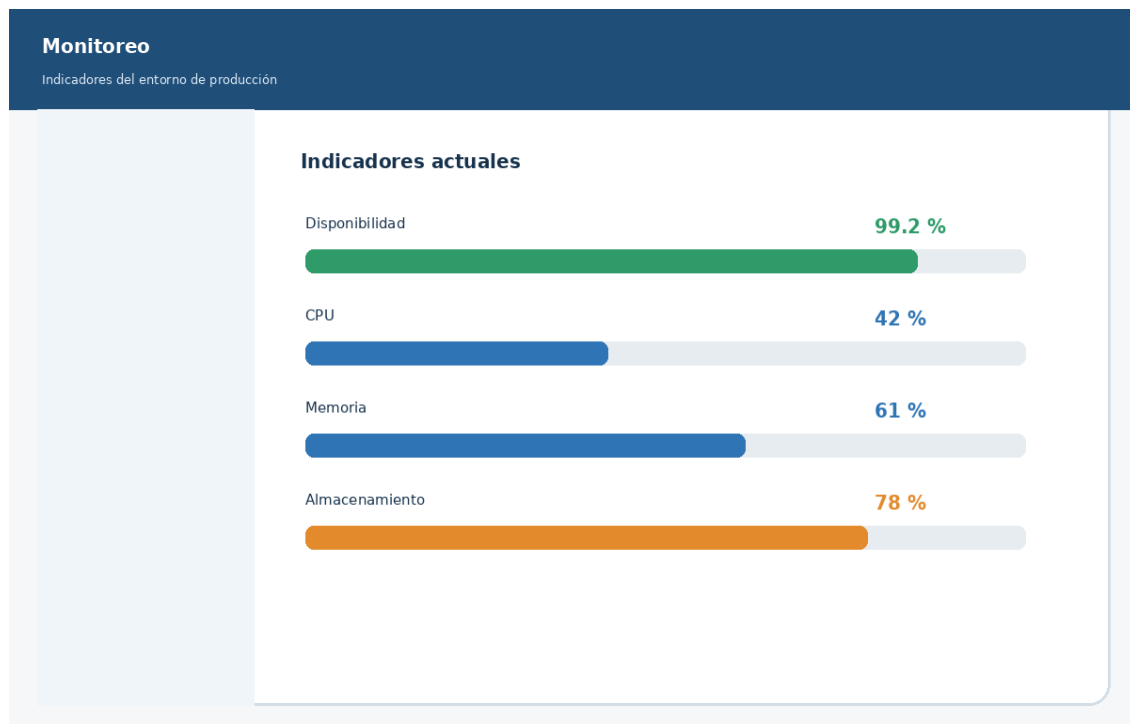
5. Registrar la ubicación y el responsable.

10.2. RESTAURACIÓN

1. Detener acciones que puedan modificar la información afectada.
2. Identificar el respaldo válido más reciente.
3. Comprobar que el archivo no esté dañado.
4. Restaurar primero en pruebas cuando sea posible.
5. Restaurar producción con autorización.
6. Ejecutar la verificación del servicio y documentar el resultado.

11. MONITOREO DEL SISTEMA

El monitoreo permite identificar problemas de disponibilidad, rendimiento o seguridad antes de que se conviertan en fallas mayores. Las métricas exactas dependen del proveedor de nube, pero deben revisarse como mínimo los siguientes elementos.



Indicador	Revisión	Alerta o acción
Disponibilidad	La URL y el backend responden.	Investigar si existe caída o error de servicio.
Tiempo de respuesta	Las operaciones principales responden en tiempo razonable.	Revisar carga, base de datos o modelo.
CPU y memoria	El consumo se mantiene en niveles normales.	Optimizar o ampliar recursos si es persistente.
Almacenamiento	Existe espacio suficiente.	Limpiar archivos temporales o ampliar capacidad.
Errores	No hay aumento inusual de fallas.	Clasificar y registrar incidentes.
Accesos	No existen patrones sospechosos.	Bloquear, investigar y proteger credenciales.

11.1. FRECUENCIA DE MONITOREO

Frecuencia	Actividades
Diaria	Disponibilidad, autenticación, predicción de prueba, errores y respaldo.
Semanal	Recursos, almacenamiento, usuarios, historial de incidentes y estado del modelo.
Mensual	Tendencias, costos, seguridad, dependencias y necesidad de mantenimiento.

12. GESTIÓN DE INCIDENTES

Un incidente es cualquier evento que afecta la disponibilidad, seguridad, integridad de los datos o funcionamiento esperado. Todos los incidentes deben documentarse, incluso cuando se resuelvan rápidamente.

Registro de incidentes

Seguimiento de problemas operativos

Nuevo incidente

Título

La predicción no responde

Severidad

Alta

Responsable

Soporte técnico

Estado

En investigación

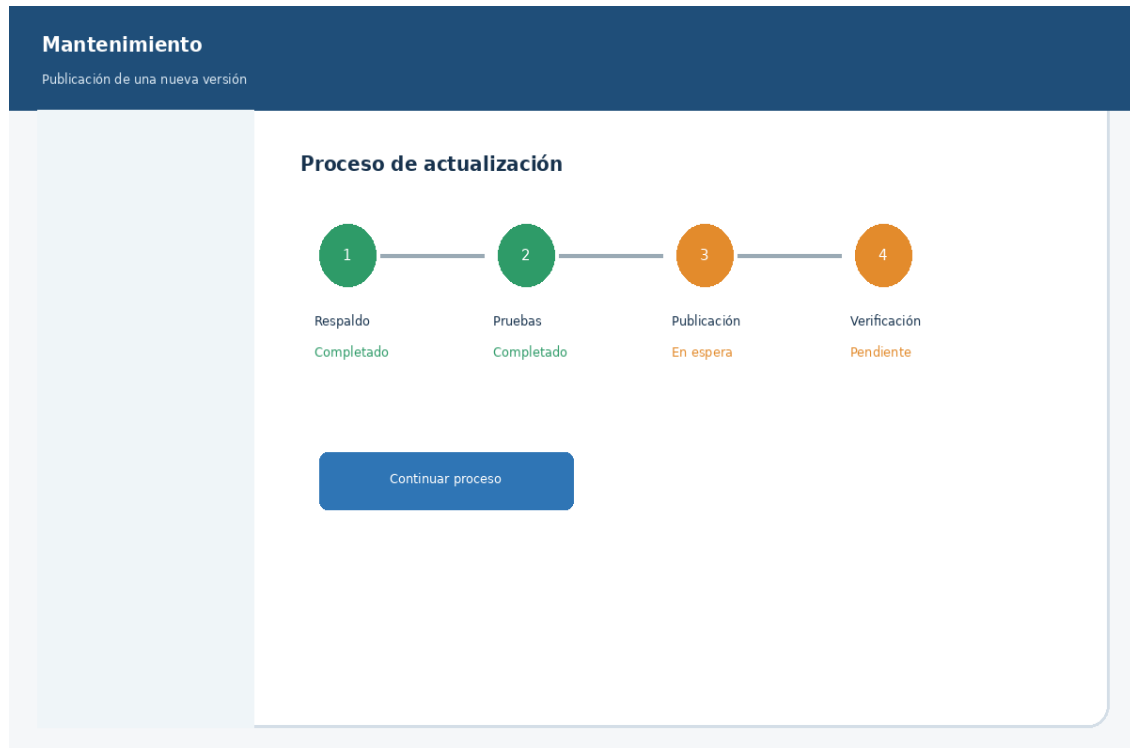
Guardar incidente

Severidad	Ejemplo	Respuesta
Crítica	Servicio fuera de línea, pérdida de datos o exposición de información.	Atención inmediata, aislamiento y escalamiento.
Alta	No funciona autenticación, predicción o base de datos para la mayoría.	Prioridad máxima durante la operación.
Media	Falla una función secundaria, pero el servicio principal continúa.	Programar corrección prioritaria.
Baja	Problema visual o consulta que no impide el uso.	Incluir en mantenimiento.

12.1. PROCEDIMIENTO GENERAL

1. Recibir el reporte y registrar fecha, hora y persona que informa.
2. Reproducir el problema sin modificar información real.
3. Determinar componente afectado y severidad.
4. Aplicar una solución temporal segura, si existe.
5. Escalar al responsable técnico cuando corresponda.

6. Verificar que el servicio se haya recuperado.
7. Registrar causa, solución y acciones preventivas.



12.2. CASOS OPERATIVOS FRECUENTES

Caso	Acciones iniciales
La plataforma no carga	Verificar URL, servicio de nube, estado del backend y registros.
No se genera predicción	Validar entrada, disponibilidad del modelo, conexión y errores del backend.
No se guardan datos	Revisar base de datos, permisos, espacio y conexión.
Acceso sospechoso	Proteger cuentas, revisar registros, cambiar credenciales comprometidas y escalar.
Resultado inesperado	Revisar datos de entrada y versión del modelo; no modificar el historial manualmente.

13. ACTUALIZACIONES Y MANTENIMIENTO

Una actualización debe tratarse como un cambio controlado. El objetivo es evitar que una mejora o corrección interrumpa el servicio o afecte la información existente.

Fase	Actividad	Evidencia
Planificación	Definir alcance, responsable, fecha y posible impacto.	Registro de cambio.
Respaldo	Crear y comprobar copia de información.	Identificador del respaldo.
Pruebas	Validar funciones principales en local o pruebas.	Resultado de pruebas.
Publicación	Desplegar la versión autorizada.	Versión y fecha.
Verificación	Probar acceso, datos, predicción e historial.	Lista de verificación.
Cierre	Documentar resultado y resolver pendientes.	Registro de mantenimiento.

13.1. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

Actividad	Frecuencia	Responsable
Revisar errores y alertas	Diaria	Soporte
Comprobar respaldos	Diaria	Responsable técnico
Revisar almacenamiento y costos	Semanal	Responsable técnico
Actualizar dependencias	Según necesidad y pruebas	Desarrollador
Evaluar el modelo	Cuando existan datos autorizados	Responsable del modelo

Revisar permisos	Mensual o ante cambios de personal	Administrador
------------------	------------------------------------	---------------

14. SEGURIDAD OPERATIVA

La seguridad operativa reúne las acciones que deben cumplirse durante el uso diario, no solamente durante el desarrollo. La información de los usuarios debe protegerse mediante controles de acceso, comunicación segura, respaldo y respuesta a incidentes.



Control	Procedimiento
Credenciales	No compartirlas, no escribirlas en documentos públicos y cambiar las comprometidas.
HTTPS	Confirmar que la versión de producción utilice conexión segura.
Roles	Revisar que cada cuenta tenga únicamente permisos necesarios.
Sesiones	Cerrar sesiones administrativas y atender expiraciones de sesión.
Datos	No descargar ni divulgar información personal sin autorización.
Respaldos	Proteger las copias y limitar quién puede restaurarlas.
Registros	Conservar evidencias de accesos y cambios importantes.

Incidentes	Informar de inmediato cualquier acceso sospechoso o pérdida.
------------	--

En caso de sospecha de compromiso, se debe priorizar la protección del servicio: bloquear accesos afectados, cambiar credenciales, conservar evidencias, revisar respaldos y escalar el incidente. No se deben borrar registros para ocultar un problema.

15. LISTAS DE VERIFICACIÓN

Las listas de verificación ayudan a realizar tareas repetitivas sin omitir pasos. Deben completarse con fecha, responsable y observaciones.

Lista de verificación
Control operativo diario

Verificación diaria

☒ Servicio disponible
☒ Inicio de sesión correcto
☒ Predicción de prueba
☒ Recomendaciones visibles
☒ Respaldo realizado
☒ Errores revisados

Cerrar verificación

Actividad	Diaria	Semanal	Después de cambios
Servicio disponible	☐	☐	☐
Inicio de sesión correcto	☐	☐	☐
Predicción de prueba	☐	☐	☐

Recomendaciones visibles	☐	☐	☐
Respaldo comprobado	☐	☐	☐
Errores revisados	☐	☐	☐
Almacenamiento revisado	—	☐	☐
Versión documentada	—	☐	☐
Pruebas posteriores	—	—	☐

15.1. FORMATO DE VERIFICACIÓN DIARIA

Fecha	Hora	Responsable	Resultado	Observaciones
			Correcto / Con observaciones	
			Correcto / Con observaciones	
			Correcto / Con observaciones	

16. REGISTRO DE OPERACIONES E INCIDENTES

El registro operativo permite conocer qué ocurrió, quién realizó una acción y cuál fue el resultado. Debe utilizarse para respaldos, actualizaciones, cambios de configuración, incidentes y restauraciones.

Fecha y hora	Tipo	Descripción	Responsable	Resultado
	Respaldo			
	Mantenimiento			
	Incidente			
	Actualización			

	Restauración			
--	--------------	--	--	--

16.1. DATOS MÍNIMOS DE UN INCIDENTE

Campo	Descripción
Identificador	Código único del incidente.
Fecha y hora	Momento de recepción y resolución.
Reportado por	Persona que comunicó el problema.
Componente	Aplicación, base de datos, modelo o nube.
Severidad	Crítica, alta, media o baja.
Descripción	Qué ocurrió y cómo se observó.
Acciones	Pasos realizados para investigar y resolver.
Resultado	Estado final y acciones pendientes.

17. CONTINUIDAD Y RECUPERACIÓN DEL SERVICIO

La continuidad busca reducir el tiempo durante el cual la plataforma permanece fuera de servicio. No todos los incidentes requieren la misma respuesta; la prioridad debe definirse según el impacto en los usuarios y la información.

Situación	Respuesta recomendada
Falla temporal del servicio	Esperar el tiempo definido por el proveedor, revisar estado y comunicar la situación.
Falla del backend	Revisar registros, restaurar versión estable y probar endpoints principales.
Falla de base de datos	Verificar conexión, proteger el servicio y restaurar solo con autorización.
Modelo no disponible	Cargar la versión estable o suspender predicciones hasta corregir el problema.

Pérdida de información	Identificar el alcance, conservar evidencias y restaurar un respaldo válido.
Incidente de seguridad	Aislar cuentas o componentes afectados, cambiar credenciales y escalar.

Después de recuperar el servicio se debe realizar una revisión posterior para identificar la causa, valorar el impacto y establecer una medida preventiva. La recuperación no debe considerarse completa hasta comprobar que los usuarios pueden iniciar sesión y realizar las operaciones principales.

17.1. PRUEBA DE RECUPERACIÓN

1. Seleccionar un respaldo autorizado y no afectar producción durante la prueba.
2. Restaurarlo en un entorno de prueba.
3. Comprobar usuarios, registros, predicciones y recomendaciones.
4. Medir el tiempo necesario para recuperar el servicio.
5. Documentar errores y acciones de mejora.

18. PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y TRANSFERENCIA

Cuando se entregue la operación a otra persona, deben transferirse las responsabilidades y las evidencias necesarias. La transferencia evita que el sistema dependa únicamente del conocimiento informal de un integrante.

Elemento de transferencia	Contenido
Accesos	Cuentas y roles, sin compartir contraseñas por medios inseguros.
Estado actual	Disponibilidad, alertas, incidentes y pendientes.
RespalDOS	Última copia, ubicación y procedimiento de restauración.

Versiones	Código, modelo, configuración y fecha de publicación.
Contactos	Proveedor de nube, soporte y responsables internos.
Documentos	Manual de Usuario, Manual Técnico y registros operativos.

19. GLOSARIO OPERATIVO

Término	Definición
Despliegue	Publicación de una versión en el entorno de producción.
Incidente	Evento que afecta el funcionamiento, disponibilidad, seguridad o datos.
Monitoreo	Revisión de indicadores, errores y estado de los componentes.
Producción	Entorno real utilizado por los usuarios.
Respaldo	Copia de información que permite recuperar el sistema.
Restauración	Proceso de recuperar información o configuración desde un respaldo.
Modelo estable	Versión del modelo validada y autorizada para uso real.
Registro operativo	Evidencia de una acción, mantenimiento o incidente.
Escalamiento	Transferencia de un problema a una persona con mayor responsabilidad o conocimiento.

20. CONCLUSIÓN

La operación adecuada de la plataforma requiere procedimientos definidos, responsables identificados y registros que permitan comprobar cada actividad importante. La verificación del servicio, la gestión de usuarios, el cuidado de los datos, la supervisión del modelo, los respaldos y la atención de incidentes deben realizarse de forma coordinada.



PACCIOLI

“Desarrolla tu potencial, transforma tu mundo”

**INSTITUTO TECNOLÓGICO “PACCIOLI”
CARRERA DE SISTEMAS INFORMATICOS**

“MANUAL TÉCNICO”

**SISTEMA INTELIGENTE DE PREDICCIÓN DEL RENDIMIENTO
ACADÉMICO MEDIANTE EL ANÁLISIS DE
HÁBITOS DE ESTUDIO**

Postulante:

Roy Paules Rosa

Tutor:

Tec. Sup. Kevin Camacho Rodriguez

Punata – Cochabamba -Bolivia

2026

ÍNDICE

1. INTRODUCCIÓN.....	1
2. OBJETIVO, ALCANCE Y REQUISITOS PREVIOS.....	1
3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA	2
3.1. FLUJO GENERAL DE INFORMACIÓN	3
4. TECNOLOGÍAS Y COMPONENTES.....	3
5. REQUISITOS TÉCNICOS.....	4
6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO.....	5
7. INSTALACIÓN EN ENTORNO LOCAL	6
8. CONFIGURACIÓN Y VARIABLES DE ENTORNO.....	7
9. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS.....	8
9.1. INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO.....	9
10. API Y SERVICIOS.....	9
10.1. RESPUESTAS Y ERRORES	10
11. MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO.....	10
11.1. VERSIONADO DEL MODELO	11
12. GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES.....	11
13. SEGURIDAD TÉCNICA	12
14. PRUEBAS TÉCNICAS	13
14.1. CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN.....	14
15. DESPLIEGUE EN LA NUBE	14
16. RESPALDOS Y RECUPERACIÓN TÉCNICA.....	15
17. LOGS, MONITOREO Y OBSERVABILIDAD	16
18. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIOS	16
19. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS	17
20. LISTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA.....	17
21. GLOSARIO TÉCNICO Y CONCLUSIÓN.....	18

MANUAL TÉCNICO

1. INTRODUCCIÓN

El presente Manual Técnico describe la arquitectura, tecnologías, estructura, instalación, configuración, seguridad, despliegue y mantenimiento de la plataforma web de predicción del rendimiento académico.

Está dirigido a desarrolladores, responsables de soporte técnico, administradores de infraestructura y personas que deban continuar o mantener el proyecto.

El documento se ha redactado considerando dos momentos: desarrollo local, utilizado para programar y probar, y producción en la nube, utilizada para atender a los usuarios. Los nombres de servicios, dominios y credenciales deben sustituirse por los valores reales cuando se defina el proveedor de infraestructura.

2. OBJETIVO, ALCANCE Y REQUISITOS PREVIOS

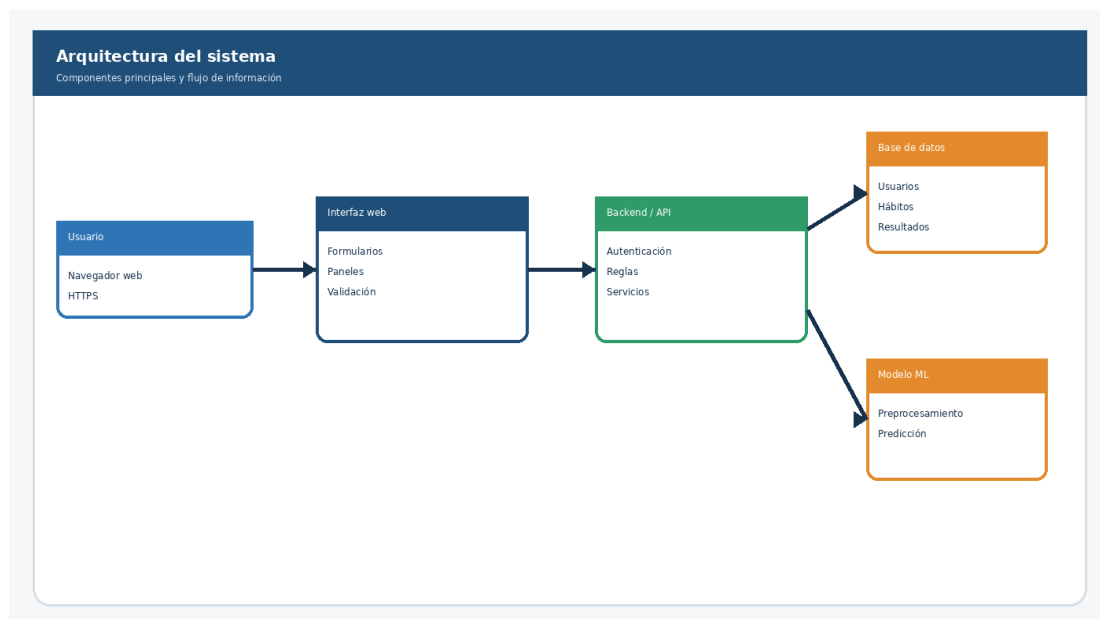
El objetivo es proporcionar la información técnica necesaria para comprender, instalar, configurar, desplegar y mantener la plataforma. Se describen los componentes principales y sus relaciones, pero no se incluyen credenciales reales ni secretos de producción.

Aspecto	Descripción
Incluye	Arquitectura, tecnologías, estructura del proyecto, base de datos, API, modelo ML, seguridad, pruebas, despliegue y mantenimiento.
No incluye	Contraseñas, tokens, claves privadas ni valores sensibles de producción.

Conocimientos previos	Programación web, Python, bases de datos, control de versiones y conceptos básicos de nube.
Entorno local	Equipo de desarrollo con dependencias instaladas.
Producción	Servicio de nube, base de datos y variables de entorno configuradas.

3. ARQUITECTURA DEL SISTEMA

La arquitectura separa la interfaz de usuario, los servicios del backend, la persistencia de datos y el modelo de aprendizaje automático. Esta separación facilita el mantenimiento y permite modificar un componente sin rediseñar completamente los demás.

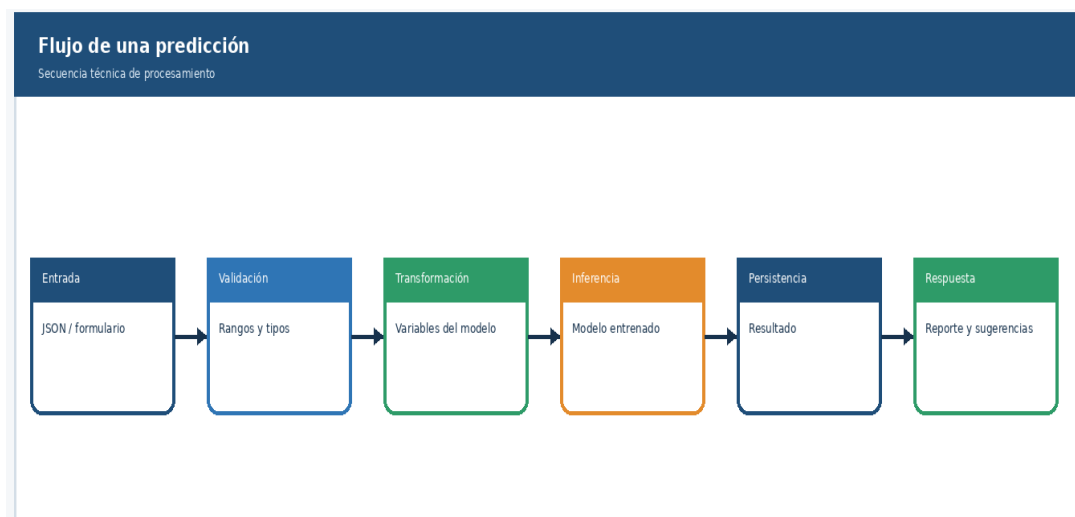


Capa	Responsabilidad	Ejemplos de componentes
Presentación	Mostrar formularios, paneles y resultados.	HTML, CSS, JavaScript o framework frontend.
Aplicación	Aplicar reglas, autenticar, validar y coordinar procesos.	Flask/FastAPI, controladores, servicios.

Datos	Guardar cuentas, hábitos, predicciones y recomendaciones.	SQLite en desarrollo; motor administrado en producción.
Inteligencia	Transformar entradas y producir estimaciones.	Pipeline y modelo entrenado.
Infraestructura	Alojar, proteger y monitorear los componentes.	Servidor de nube, HTTPS, logs y respaldos.

3.1. FLUJO GENERAL DE INFORMACIÓN

El usuario envía información desde el navegador. La aplicación valida los datos, los transforma al formato requerido por el modelo, solicita la inferencia, almacena el resultado y devuelve un reporte con recomendaciones. La respuesta debe generarse sin exponer detalles internos ni credenciales.



4. TECNOLOGÍAS Y COMPONENTES

La siguiente tabla presenta una selección tecnológica de referencia. Las versiones exactas deberán registrarse en el archivo de dependencias y mantenerse controladas para que el entorno pueda reproducirse.

Componente	Tecnología propuesta	Uso técnico
Frontend	HTML, CSS, JavaScript; React o Vue opcional.	Construcción de formularios, navegación y paneles.
Backend	Python con Flask o FastAPI.	Rutas, autenticación, validaciones y servicios.
Datos	SQLite en desarrollo; PostgreSQL u otro motor administrado en producción.	Persistencia y consultas.
Machine Learning	Scikit-learn y bibliotecas de procesamiento.	Entrenamiento, evaluación y predicción.
Servidor web	Servidor WSGI/ASGI y configuración del proveedor.	Atender solicitudes en producción.
Control de versiones	Git y repositorio privado.	Historial y colaboración.
Nube	Proveedor seleccionado por el proyecto.	Alojamiento, variables, almacenamiento y monitoreo.

La elección definitiva debe documentarse con la versión utilizada, la razón de selección y la compatibilidad con el servicio de nube. No se deben instalar dependencias directamente en producción sin registrar el cambio.

5. REQUISITOS TÉCNICOS

Los requisitos técnicos se dividen entre el equipo de desarrollo y la infraestructura de producción. Los valores son orientativos y deben ajustarse al tamaño real del sistema y al proveedor elegido.

Elemento	Desarrollo local	Producción
Sistema operativo	Windows, Linux o macOS.	Sistema administrado por el proveedor o servidor Linux.

Python	Versión definida en el proyecto.	Misma versión compatible con las dependencias.
Memoria	Suficiente para ejecutar backend y pruebas del modelo.	Según número de usuarios y carga.
Base de datos	SQLite u otra base local.	Motor administrado, acceso restringido y respaldo.
Navegador	Para probar la interfaz.	Para usuarios finales.
Conexión	No necesariamente pública.	Acceso a internet y HTTPS.
Control de versiones	Repositorio local y remoto.	Despliegue desde una versión autorizada.

6. ESTRUCTURA DEL PROYECTO

La estructura de carpetas debe separar la presentación, la lógica de aplicación, los modelos, los datos y las pruebas. El nombre exacto puede cambiar según el framework, pero la organización debe conservar responsabilidades claras.

```

proyecto/
├── app/
│   ├── routes/
│   ├── services/
│   ├── models/
│   ├── templates/
│   └── static/
├── ml/
│   ├── data/
│   ├── notebooks/
│   ├── training/
│   └── artifacts/
├── database/
├── tests/
├── migrations/
├── requirements.txt
├── .env.example
├── run.py
└── README.md

```

Carpeta o archivo	Responsabilidad
routes/	Define las rutas o endpoints.
services/	Contiene reglas y coordinación de procesos.
models/	Representa entidades y acceso a datos.
templates/ y static/	Interfaz, estilos, scripts e imágenes.
ml/	Datos, entrenamiento y artefactos del modelo.
tests/	Pruebas automatizadas y de integración.
migrations/	Cambios controlados de estructura de datos.
.env.example	Ejemplo de variables sin secretos reales.
requirements.txt	Dependencias y versiones.

7. INSTALACIÓN EN ENTORNO LOCAL

La instalación local permite desarrollar y probar sin afectar el entorno de producción. Los comandos exactos dependerán del sistema operativo y del framework, pero el procedimiento general es el siguiente.

1. Instalar Python y Git en el equipo de desarrollo.
2. Clonar o copiar el repositorio en una carpeta de trabajo.
3. Crear un entorno virtual.
4. Activar el entorno virtual.
5. Instalar las dependencias registradas.
6. Crear el archivo de variables a partir de .env.example.
7. Crear la base de datos y ejecutar el script o migraciones.
8. Colocar el modelo de prueba en la ruta configurada.
9. Iniciar el servidor local.
10. Abrir la dirección local y ejecutar las pruebas básicas.

Ejemplo orientativo de comandos:

```
bash

$ python -m venv .venv
# Windows: .venv\Scripts\activate
# Linux/macOS: source .venv/bin/activate
$ pip install -r requirements.txt
$ python run.py
```

Los comandos son de referencia. Deben adaptarse a la estructura real del proyecto y no deben ejecutarse en producción sin una estrategia de despliegue controlada.

8. CONFIGURACIÓN Y VARIABLES DE ENTORNO

La configuración debe mantenerse separada del código. Las variables de entorno permiten utilizar distintos valores en desarrollo y producción sin modificar los archivos de la aplicación.

Variable de referencia	Uso	Regla de seguridad
APP_ENV	Indica desarrollo, pruebas o producción.	No utilizar producción en pruebas locales.
SECRET_KEY	Protege sesiones y tokens internos.	Generar un valor fuerte y mantenerlo privado.
DATABASE_URL	Define la conexión a la base de datos.	No incluirla en repositorios públicos.
MODEL_PATH	Ruta o ubicación del modelo.	Verificar que la versión sea la autorizada.
SESSION_TIMEOUT	Tiempo de expiración de sesión.	Definir según la política del sistema.
CORS_ORIGINS	Orígenes autorizados para solicitudes.	No permitir orígenes desconocidos.
LOG_LEVEL	Nivel de detalle de registros.	Evitar registrar datos personales o secretos.

El archivo .env real no debe subirse al repositorio. Debe existir un .env.example con nombres de variables y valores ficticios para facilitar la instalación.

9. DISEÑO Y CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS

La base de datos almacena usuarios, registros de hábitos, predicciones y sugerencias. En desarrollo puede utilizarse SQLite por su sencillez; en producción se recomienda una base de datos administrada o un motor que permita respaldos, conexiones seguras y control de acceso.

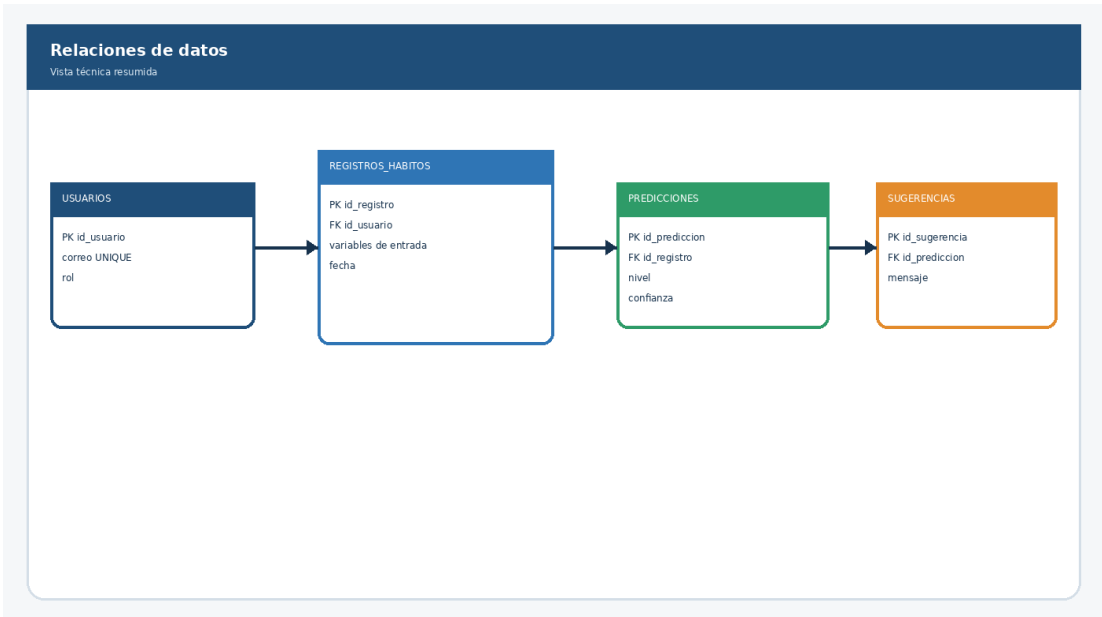


Tabla	Campos principales	Reglas
usuarios	id_usuario, nombre, correo, hash, rol, fecha.	Correo único; rol permitido; contraseña protegida.
registros_habitos	id_registro, usuario, variables, fecha.	Rangos, campos obligatorios y clave foránea.
predicciones	id_prediccion, registro, nivel, confianza, fecha.	Valores de salida definidos y confianza entre 0 y 1.

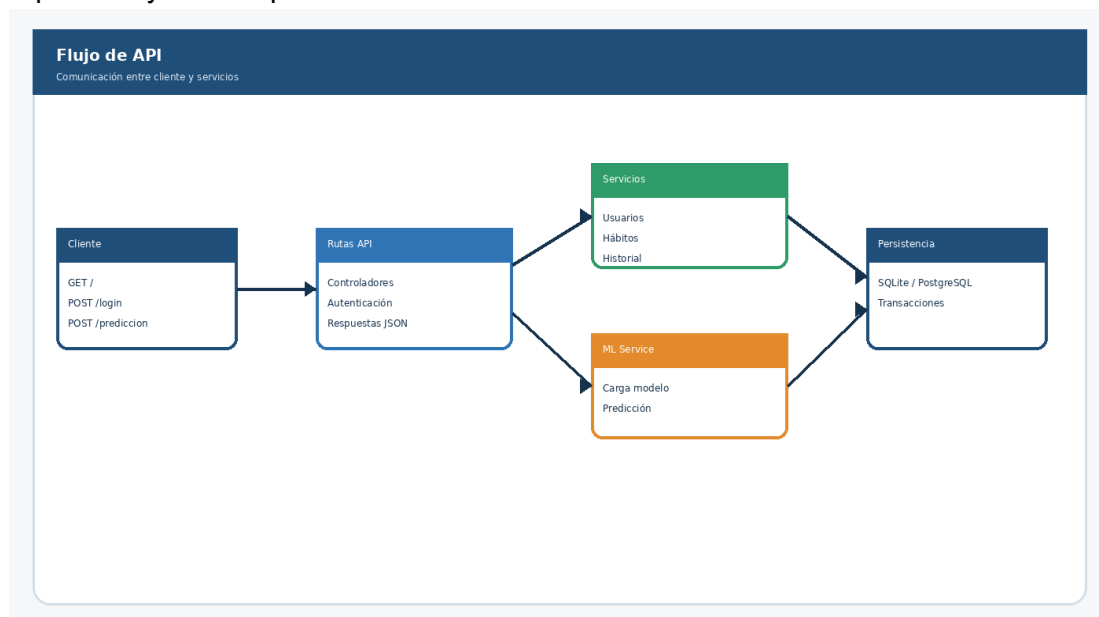
sugerencias	id_sugerencia, predicción, mensaje, categoría, prioridad.	Mensaje obligatorio y relación con predicción.
-------------	--	---

9.1. INTEGRIDAD Y MANTENIMIENTO

- Activar y comprobar las claves foráneas.
- Usar transacciones en operaciones que afecten varias tablas.
- Validar datos en la aplicación y en la base de datos.
- Crear índices para consultas frecuentes.
- Evitar borrar históricos sin una política aprobada.
- Realizar respaldos antes de cambios estructurales.
- Documentar cada migración con fecha y descripción.

10. API Y SERVICIOS

La API permite que la interfaz se comuniqué con el backend. Cada ruta debe validar la autenticación, comprobar los datos recibidos, ejecutar la operación y devolver una respuesta consistente. Las rutas reales deben documentarse con el método, parámetros, respuestas y errores posibles.



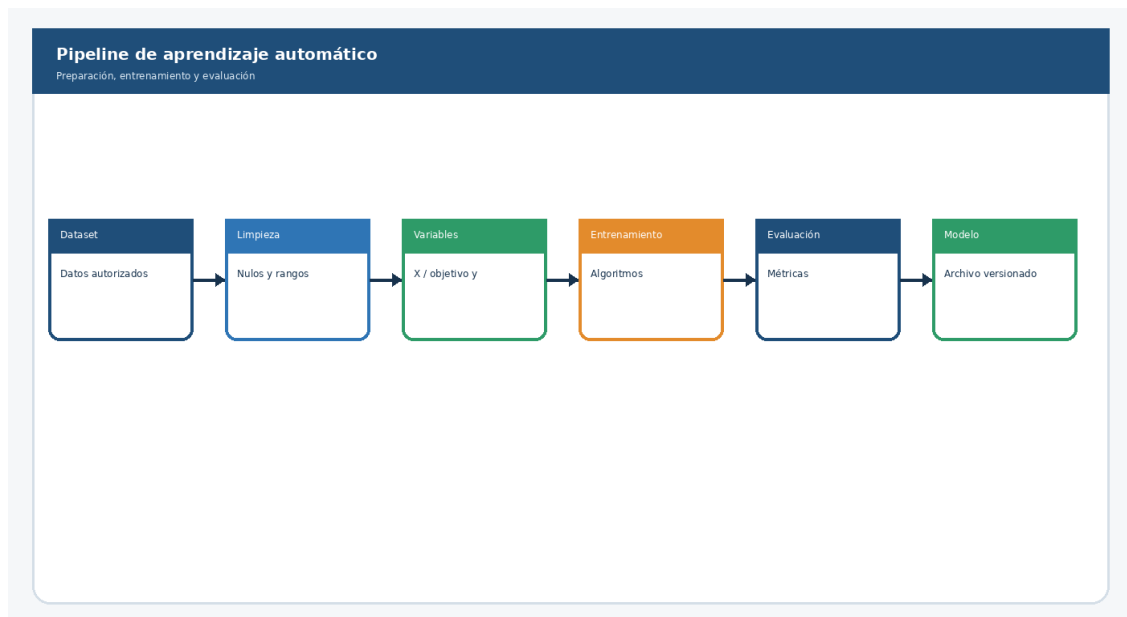
Método	Ruta de referencia	Función	Autenticación
POST	/registro	Crear cuenta.	No, pero valida datos.
POST	/login	Autenticar usuario.	Credenciales.
POST	/habitos	Guardar datos.	Sí.
POST	/prediccion	Ejecutar modelo.	Sí.
GET	/historial	Consultar resultados.	Sí.
GET	/recomendaciones	Consultar sugerencias.	Sí.
GET	/health	Verificar estado técnico.	Según configuración.

10.1. RESPUESTAS Y ERRORES

Código	Significado	Uso
200	Operación exitosa.	Consulta o predicción completada.
201	Recurso creado.	Registro o dato almacenado.
400	Solicitud inválida.	Datos faltantes o fuera de rango.
401	No autenticado.	Sesión inexistente o inválida.
403	Sin permisos.	Rol no autorizado.
404	No encontrado.	Recurso inexistente.
500	Error interno.	Falla que debe revisarse en logs.

11. MODELO DE APRENDIZAJE AUTOMÁTICO

El modelo recibe variables definidas previamente, realiza un procesamiento y devuelve una categoría o valor de rendimiento. El modelo no debe entrenarse directamente con cualquier dato ingresado por usuarios; el reentrenamiento requiere datos autorizados, revisión y evaluación.



Componente	Descripción técnica
Dataset	Conjunto de datos documentado, con fuente, licencia y variables.
Preprocesamiento	Tratamiento de nulos, rangos, categorías y escalas.
Variables	Entradas utilizadas por el modelo y variable objetivo.
Entrenamiento	Proceso de ajuste con datos de entrenamiento.
Evaluación	Exactitud, precisión, recall, F1 y matriz de confusión, según corresponda.
Artefacto	Archivo versionado del modelo y transformadores necesarios.
Inferencia	Carga del artefacto y generación de una salida para un usuario.

11.1. VERSIONADO DEL MODELO

Cada modelo debe identificarse con una versión, fecha, dataset, variables, algoritmo, métricas y responsable. Antes de reemplazar el modelo en producción se debe conservar la versión estable anterior y realizar una prueba de regresión.

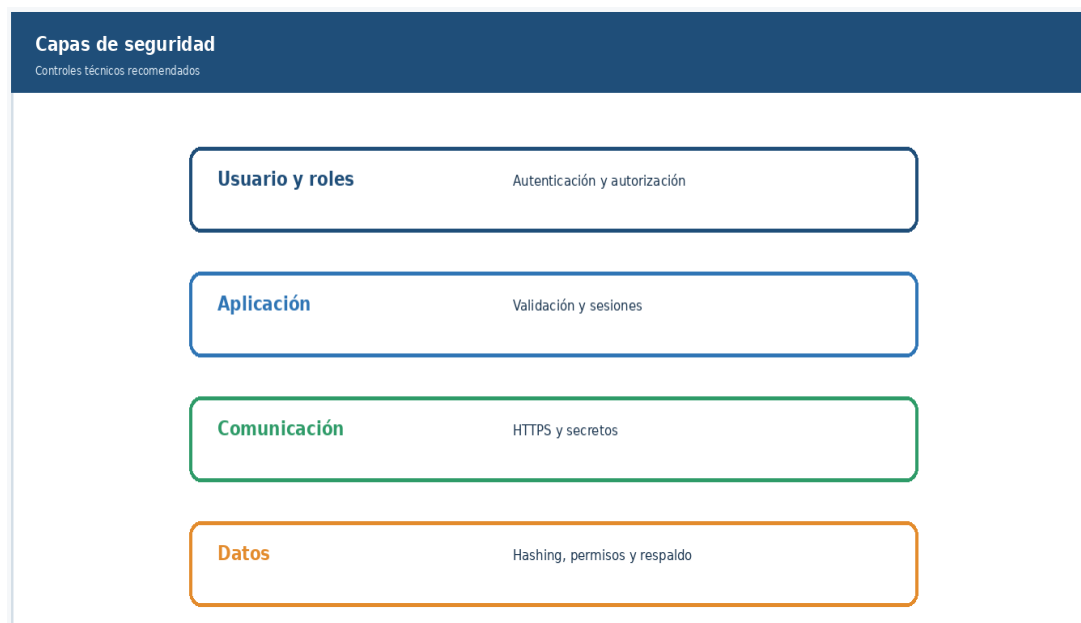
12. GENERACIÓN DE RECOMENDACIONES

El módulo de recomendaciones utiliza el resultado de la predicción y los factores detectados en los datos de entrada. Puede utilizar reglas definidas, plantillas o una combinación controlada de ambos mecanismos.

Entrada	Proceso	Salida
Nivel estimado	Seleccionar reglas relacionadas con la categoría.	Recomendaciones generales.
Hábitos con valores bajos	Comparar con rangos o umbrales.	Sugerencia específica.
Prioridad	Ordenar según impacto definido.	Lista priorizada.
Categoría	Clasificar en hábito, salud, académico o general.	Presentación organizada.

13. SEGURIDAD TÉCNICA

La seguridad debe aplicarse en todas las capas: autenticación, autorización, aplicación, comunicación, datos e infraestructura. El acceso administrativo y las variables de producción requieren protección reforzada.



Área	Medidas recomendadas
Contraseñas	Hashing con bcrypt o Argon2id; nunca texto plano ni SHA-256 simple.
Sesiones	Cookies seguras, expiración, protección contra fijación y cierre de sesión.
Entradas	Validación de tipos, rangos y formatos; consultas parametrizadas.
Transporte	HTTPS en producción y configuración de orígenes autorizados.
Roles	Permisos mínimos y separación entre estudiante y administrador.
Secretos	Variables de entorno, gestor de secretos y rotación cuando sea necesario.
Datos	Acceso limitado, respaldos protegidos y minimización de información.
Logs	No registrar contraseñas, tokens ni datos personales innecesarios.

14. PRUEBAS TÉCNICAS

Las pruebas verifican que el sistema cumpla los requisitos y que los cambios no introduzcan fallas. Deben realizarse en un entorno controlado antes de publicar en producción.

Tipo de prueba	Qué verifica	Ejemplo
Unitarias	Funciones individuales.	Validación de rangos.
Integración	Comunicación entre módulos.	Backend con base de datos.
API	Rutas, códigos y respuestas.	POST de predicción.
Interfaz	Flujos visibles al usuario.	Registro y envío de formulario.
Modelo	Métricas y salida válida.	Evaluación con conjunto de prueba.
Seguridad	Acceso y entradas maliciosas.	Rol no autorizado.
Rendimiento	Tiempo y consumo.	Respuesta de predicción menor al límite.

14.1. CRITERIOS MÍNIMOS DE ACEPTACIÓN

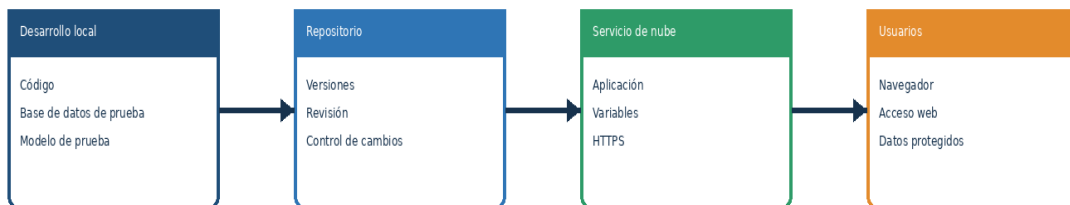
- El usuario válido puede registrarse e iniciar sesión.
- Las credenciales inválidas son rechazadas.
- Los datos fuera de rango no se almacenan.
- Una entrada válida genera una respuesta del modelo.
- El resultado queda asociado al usuario correcto.
- Las recomendaciones aparecen relacionadas con la predicción.
- Un usuario no puede acceder al historial de otra cuenta.
- El sistema mantiene una respuesta adecuada ante errores.

15. DESPLIEGUE EN LA NUBE

El despliegue publica una versión probada en el entorno de producción. El proveedor específico debe registrarse en la documentación final junto con sus servicios, límites y procedimientos.

Diagrama de despliegue

Paso desde el desarrollo local hasta producción



1. Confirmar que la versión haya sido probada.
2. Crear un respaldo de producción.
3. Configurar variables de entorno sin exponer secretos.
4. Preparar la base de datos y ejecutar migraciones autorizadas.
5. Publicar el backend y la interfaz según el proveedor.
6. Configurar dominio, HTTPS y orígenes permitidos.
7. Cargar la versión autorizada del modelo.
8. Ejecutar pruebas de salud, autenticación, predicción e historial.
9. Registrar versión, fecha, responsable y resultado.

16. RESPALDOS Y RECUPERACIÓN TÉCNICA

El respaldo técnico debe permitir recuperar la base de datos, la configuración necesaria, el código y el modelo estable. Los secretos no deben guardarse dentro de una copia accesible sin protección.

Elemento	Contenido	Recomendación
Base de datos	Usuarios, hábitos, predicciones y sugerencias.	Respaldo frecuente y cifrado.
Código	Versión publicada y archivos necesarios.	Repositorio con control de versiones.
Modelo	Artefacto y transformadores.	Conservar versión estable anterior.
Configuración	Nombres de variables y valores no sensibles.	Nunca incluir secretos en documentos públicos.
Migraciones	Cambios de estructura.	Conservar orden y registro de ejecución.

17. LOGS, MONITOREO Y OBSERVABILIDAD

Los logs ayudan a identificar errores y medir el comportamiento del servicio. Deben registrar suficiente información técnica sin almacenar secretos ni datos personales innecesarios.

Registro	Información útil	Precaución
Acceso	Fecha, ruta, código de respuesta y duración.	No registrar contraseñas o tokens.
Aplicación	Error, módulo, identificador de solicitud.	Anonimizar datos personales.
Modelo	Versión, duración y estado de inferencia.	No guardar entradas sensibles completas.
Base de datos	Errores de conexión y tiempo de consulta.	No mostrar credenciales.
Infraestructura	CPU, memoria, almacenamiento y disponibilidad.	Definir alertas y retención.

18. MANTENIMIENTO Y CONTROL DE CAMBIOS

Todo cambio técnico debe documentarse y seguir un flujo que permita saber qué se modificó, por qué, quién lo realizó y cómo se verificó.

Fase	Actividad	Evidencia
Solicitud	Describir problema o mejora.	Ticket o registro.
Análisis	Evaluar impacto en código, datos y modelo.	Nota técnica.
Implementación	Realizar cambio en rama o entorno controlado.	Commit o versión.
Pruebas	Ejecutar pruebas correspondientes.	Resultados.
Aprobación	Revisión del responsable.	Autorización.

Despliegue	Publicar con respaldo.	Versión publicada.
Cierre	Verificar y documentar.	Registro final.

19. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS TÉCNICOS

Problema	Causas posibles	Acciones iniciales
El servidor no inicia	Dependencia faltante o variable incorrecta.	Revisar entorno, instalación y logs.
No conecta la base de datos	URL, permisos o servicio inactivo.	Verificar variables y disponibilidad.
No carga el modelo	Ruta, formato o versión incompatible.	Comprobar artefacto y configuración.
Error 401/403	Sesión inválida o rol insuficiente.	Revisar autenticación y permisos.
Predicción lenta	Recursos, consulta o modelo.	Medir tiempos y revisar carga.
No se guardan resultados	Transacción o clave foránea.	Revisar error, datos y conexión.
Página sin estilos	Archivos estáticos o ruta incorrecta.	Verificar publicación de recursos.

20. LISTA DE VERIFICACIÓN TÉCNICA

Actividad	Antes de publicar	Después de publicar
Respalidar base de datos	☐	☐
Verificar variables de entorno	☐	☐
Ejecutar pruebas automatizadas	☐	☐
Probar autenticación	☐	☐
Probar predicción	☐	☐

Probar historial y recomendaciones	☐	☐
Comprobar HTTPS	☐	☐
Revisar logs y alertas	☐	☐
Registrar versión y responsable	☐	☐

21. GLOSARIO TÉCNICO Y CONCLUSIÓN

Término	Definición
API	Interfaz que permite la comunicación entre componentes.
Backend	Parte del sistema que procesa solicitudes y aplica reglas.
Frontend	Interfaz visible para el usuario.
Endpoint	Ruta específica de una API.
Hashing	Transformación no reversible usada para proteger contraseñas.
Modelo	Artefacto entrenado que realiza predicciones.
Migración	Cambio controlado en la estructura de la base de datos.
Despliegue	Publicación de una versión en un entorno.
Log	Registro técnico de eventos del sistema.

El manual técnico proporciona una base para instalar, comprender, proteger y mantener la plataforma. Deberá actualizarse cuando se confirme el framework definitivo, el proveedor de nube, las rutas reales de la API, el motor de base de datos, las versiones de dependencias o el procedimiento de entrenamiento del modelo.